ИНЖЕНЕР ПО МАШИННОМУ ОБУЧЕНИЮ
АЛЕКСЕЙ КУДРЯВЦЕВ

+7 (922) 828 07 68 ◇ Санкт-Петербург, Россия

assayonare@yandex.ru ◇ t.me/assayonare ◇ github.com/assayonare

ЦЕЛЬ

Инженер по машинному обучению с опытом работы над проектами с использованием компьютерного зрения. Стремлюсь развивать имеющиеся и приобретать новые навыки в области машинного обучения и искусственного интеллекта.

ОБРАЗОВАНИЕ

Бакалавриат СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Санкт-Петербург, Россия

Факультет электроники

сентябрь 2020 - июль 2024

Электроника и наноэлектроника (Кафедра электронных приборов)

Магистратура Университет ИТМО Санкт-Петербург, Россия

Физико-технический мегафакультет

сентябрь 2025 - июль 2027

Научно-образовательная лаборатория "Техническое зрение"

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ОПЫТ

Дипломная работа бакалавра январь 2024 - июль 2024

Разработка алгоритма регулировки положения системы фокусировки для рентгеновского аппарата

- Ключевые слова: микрофокусная рентгеновская томография, автофокусировка, система фокусировки рентгеновского аппарата, разработка ПО, C++, QT Creator, обработка изображений, резкость изображения.
- Ссылки: Репозиторий, презентация
- Исследование системы фокусировки рентгеновского аппарата и последующая разработка алгоритма регулировки ее положения для получения качественного рентгеновского изображения с использованием библиотеки OpenCV.

Научно-исследовательская работа сентябрь 2024 - январь 2025

Разработка алгоритма сшивки рентгеновских изображений печатных плат

- Ключевые слова: рентгеновская визуализация, сшивка изображений, неразрушающий контроль, печатные платы, обработка изображений, SIFT, OpenCV
- Ссылки: Репозиторий, презентация
- Разработка алгоритма сшивки рентгеновских изображений, обеспечивающего высокую точность, устойчивость к шумам и эффективность в условиях ограниченных вычислительных ресурсов. В работе исследуются существующие методы обработки изображений и оценивается их эффективность на реальных данных неразрушающего контроля печатных плат.

Стажировка в лаборатории технического зрения Университета ИТМО февраль 2025 - март 2025

Научный проект: Оценка состояния капилляров с использованием свёрточных нейронных сетей

- Видеокапилляроскопия, глубокое обучение, свёрточные нейронные сети, классификация изображений, автоматизированная диагностика, медицинская визуализация
- Ссылки: Репозиторий, презентация

- Применение свёрточных нейронных сетей для оценки состояния капилляров по данным видеокапилляроскопии в условиях ограниченного размера обучающей выборки. Разработка модели, способной автоматически классифицировать изображения отдельных участков капиллярной сети на три категории: нездоровые капилляры, здоровые капилляры и нераспознанные участки.

Научно-исследовательская работа Университет ИТМО сентябрь 2025 - январь 2026

Разработка и исследование моделей компьютерного зрения для идентификации социо-демографических атрибутов по видеопотокам

- Computer Vision · Vision-Language Models · Prompt Tuning · PromptPAR · Domain Adaptation · Pedestrian Attribute Recognition · PyTorch · NVIDIA Jetson · Age & Gender Estimation · Retail Video Analytics
- Ссылки: Репозиторий, презентация
- Исследовал и обучил prompt-based Vision-Language модели для определения пола и возраста по видео в условиях доменного сдвига (retail). Провёл prompt-tuning, дообучение на кастомных видеоданных и успешный инференс на NVIDIA Jetson Orin.

МЕРОПРИЯТИЯ И ХАКАТОНЫ

Мегашкола ИТМО февраль 2025

Искусственный интеллект (репозиторий)

Разработал ИИ-агента с использованием API языковых моделей для генерации ответов на пользовательские запросы. Спроектировал логику взаимодействия, создал шаблоны ответов на основе промптов и развернул агента в Docker-среде.

OZON E-CUP 2025: Контроль качества: автоматическое выявление поддельных товаров (репозиторий) август 2025

Разработка модели для выявления контрафактного товара по метаданным и изображениям. Занимался выделением полезных признаков из изображений созданием эмбеддингов и тренировкой классических моделей.

AI Product Hack: Визуализация и мониторинг работы мультиагентных систем (репозиторий) сентябрь 2025

Создание мультиагентных систем с оркестратором и без оркестратора и реализация адаптивной системы трассировки,визуализации графов и LLM-аналитики.